◉ A卷
○ B卷

重庆大学　线性代数 II 课程试卷 juan

2010 ~2011 学年 第 1 学期

开课学院：数统学院 课程号：　　考试日期：201012 10025520

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

微信公众号：重大球知道

一、 填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1．如果排列 $x_1x_2\cdots x_{n-1}x_n$ 的逆序数为 k，那么排列 $x_nx_{n-1}\cdots x_2x_1$ 逆序数为_____.

2．设 3×3 的矩阵，其中 $\alpha,\beta,\beta_1,\beta_2$ 均为 3 维列向量，已知行列式 $|A|=2,|B|=\frac{1}{2}$，则行列式 $|A+2B|=$.

3．已知 3 阶矩阵 A 的特征值为 1，2，-2，则 $|A+E|$ 值为 .

4．设，则矩阵 C^{-1} 中第 2 行、第 3 列的元素是 .

5．向量组的秩为 2，则 $t=$.

6．三阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，且 A 与 B 相似，则 $R(AB-A)=$.

二、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1．设 A,B 均为 n 阶方阵，$A\neq0$，且 $AB=0$，则下述结论必成立的是【】

更多考试真题
请扫码获取



重大球知道

A．$BA=0$；　　B．$B=0$；

C．；　　D．．

2．设n维向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$的秩为３，且满足$\alpha_1+2\alpha_3-3\alpha_5=0,$ $\alpha_2=2\alpha_4$，则该向量组的最大线性无关组是【】

A．$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$；　　B．$\alpha_1,\alpha_3,\alpha_5$；

C．$\alpha_2,\alpha_4,\alpha_5$；　　D．$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$；

3．设A为三阶矩阵，A的特征值为$-2,-\frac{1}{2},2$，则下列矩阵中可逆的是【】

A．$E+2A$；　　B．$3E+2A$；

C．$2E+A$；　　D．$A-2E$．

4．设A,B为同阶可逆方阵，则【】

（A）$AB=BA$（B）存在可逆阵P，使$P^{-1}AP=B$（C））存在可逆阵C，使$C^TAC=B$（D））存在可逆阵P,Q，使$PAQ=B$

5．设A是$m\times n$矩阵，x是n维列向量，b是m维列向量，且$R(A)=r$，则【】

A．当$r=m$时，$Ax=b$有解；　　B．当$r=n$时，$Ax=b$ 有惟一解；

C．当$r<n$时，$Ax=b$有无穷多解；　　D．当$m=n$时，$Ax=b$有惟一解。

微信公众号：重大球知道

6．若n阶矩阵A与B有共同的特征值，且各自有n个线性无关的特征向量，则【】

A．$A=B$；　　B．$A\neq B$，但$|A-B|=0$；

C．A与B相似；　　D．A与B不一定相似，但$|A|=|B|$.

三、计算题（一）（每小题8分，共24分）

1．解方程.

2．设，求C及C^n.

3．解矩阵方程．求X满足$AX=A+2X$，其中$A=\begin{pmatrix}4&2&3\\1&1&0\\-1&2&3\end{pmatrix}$

四、计算题（二）（每小题12分，共24分）

1．λ为何值时，线性方程组

(1)有唯一解？(2)无解？(3)有无穷多解？并求出无穷多解时的通解.

2．设矩阵$A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&y&1\\0&0&1&2\end{pmatrix}$，（1）已知$A$的一个特征值为3，试求$y$；

（2）求可逆矩阵P，使得$P^{-1}A^2P=\Lambda$，其中Λ为对角阵.

微信公众号：重大球知道

五、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1．设 A 为 $(2n+1)$ 阶正交阵，$|A|>0$，证明矩阵 $E-A$ 不可逆。

2．设向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$；向量组 $B:\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$；向量组 $C:\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5$，

向量组；若．证明：$R(D)=4.$

微信公众号：重大球知道